

几何学 I 作业 2 参考解答

1. 正交条件为 $\langle v - tu, u \rangle = 5 - 5t = 0$, 所以 $t = 1$ 。此时 $v - u = (2, -1)$, 长度为 $\sqrt{5}$ 。对任意实数 t ,

$$\|v - tu\|^2 = (3 - t)^2 + (1 - 2t)^2 = 5 + 5(t - 1)^2 \geq 5,$$

且等号当且仅当 $t = 1$ 成立, 所以这是唯一的最小值点。

2. 计算得 $u \times v = (1, -1, 1)$, 平行四边形面积为 $\|u \times v\| = \sqrt{3}$ 。由叉积的双线性性, 原条件等价于 $u \times (w - v) = 0$ 。因为 $u \neq 0$, 这等价于 $w - v$ 与 u 平行。因此全部解为

$$w = v + su = (s, 1 + s, 1), \quad s \in \mathbb{R}.$$

反之, 将这些向量代入, 由 $u \times u = 0$ 即可验证原条件。